关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G005 长方体外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（长方体尺寸）：

长方体的长、宽、高分别为 a, b, c，且 $a > 0, b > 0, c > 0$。

条件 2（补形使用）：

若题目中的几何体可以补成长方体，必须保证原几何体的顶点是该长方体的部分顶点，且这些点与长方体确定的是同一个外接球。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 长方体外接球半径等于体对角线的一半。

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

推广结论（正方体特例）：

直观描述： 当长、宽、高相等时，即正方体棱长为 a 时，

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理解说明

一句话直觉

长方体像一个盒子，外接球刚好套住它，球的直径正好是盒子的体对角线。

核心拆解

要点一（球心位置）：

长方体外接球的球心在长方体中心，也就是任意一条体对角线的中点。

要点二（体对角线）：

体对角线长度为 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$，可由两次勾股定理或空间两点间距离公式得到。

要点三（半径关系）：

体对角线的两个端点都在球面上，并且体对角线经过球心，所以体对角线是外接球直径，半径是它的一半。

几何本质（体对角线）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

长方体的任意一条体对角线都穿过长方体中心，且两端点都在外接球球面上。因此，体对角线就是外接球的一条直径。

代数意义（平方和开方）

公式 $R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 体现了长方体三个互相垂直方向长度的平方和再开方，与空间距离公式一致。

考点价值（高频公式）

- **考法一（直接套用）**：已知长方体长、宽、高，直接代入公式求外接球半径。
- **考法二（反求边长）**：已知外接球半径，结合长、宽、高之间的关系列方程。
- **考法三（补形转化）**：若题目中的几何体可看作某个长方体的一部分顶点，可转化为长方体外接球问题。

顿悟点

体对角线就是直径，所以只要能找到长方体的长、宽、高，就能得到外接球半径。

使用场景

- **场景一（长方体直接计算）**：在立体几何题中，遇到长方体外接球，直接套用公式。
- **场景二（球与多面体补形）**：若原几何体的顶点可看作某个长方体的部分顶点，且这些顶点确定的外接球与该长方体外接球相同，则可应用此公式。

证明

思路提示

建立空间直角坐标系，先严格确定球心位置，再计算球心到任一顶点的距离，即得到外接球半径。

正式推导

步骤一（建立坐标系）：

取长方体一个顶点为原点 $O(0,0,0)$，过 O 的三条棱分别沿 x 轴、y 轴、z 轴正向，棱长分别为 a,b,c。

则长方体的顶点坐标可统一表示为

$$(x,y,z),\quad x\in\{0,a\},\quad y\in\{0,b\},\quad z\in\{0,c\}.$$

其中三个与 O 相邻的顶点和一个对顶点可记为

$$A(a,0,0),\quad B(0,b,0),\quad C(0,0,c),\quad D(a,b,c).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：这样建系后，长方体的长、宽、高分别对应三个坐标方向，距离计算最简单。

步骤二（严格确定球心）：

设长方体外接球球心为 $P(x,y,z)$。因为外接球经过长方体所有顶点，所以

$$|PO|=|PA|=|PB|=|PC|.$$

由 $|PO|^2=|PA|^2$，得

$$x^2+y^2+z^2=(x-a)^2+y^2+z^2,$$

所以

$$x=\frac{a}{2}.$$

同理，由 $|PO|^2=|PB|^2$ 和 $|PO|^2=|PC|^2$，得

$$y=\frac{b}{2},\qquad z=\frac{c}{2}.$$

因此外接球球心为

$$M\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{c}{2}\right).$$

理由：球心到球面上各顶点的距离相等。用等距关系可以直接推出球心坐标，避免只凭直观判断。

步骤三（验证所有顶点都在同一球面上）：

任取长方体的一个顶点

$$V(\varepsilon_1 a,\varepsilon_2 b,\varepsilon_3 c),\qquad \varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\in\{0,1\}.$$

则

$$|MV|^2=\left(\varepsilon_1 a-\frac{a}{2}\right)^2+\left(\varepsilon_2 b-\frac{b}{2}\right)^2+\left(\varepsilon_3 c-\frac{c}{2}\right)^2.$$

由于 ε_i 只能取 0 或 1，所以每一项的平方分别为

$$\frac{a^2}{4},\quad \frac{b^2}{4},\quad \frac{c^2}{4}.$$

因此

$$|MV|^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{4}.$$

这说明 M 到长方体所有顶点的距离都相等。

理由：这一步说明以 M 为球心、$|MV|$ 为半径的球确实经过长方体全部顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（计算半径）：

外接球半径为

$$R = |MO| = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

理由：由空间两点间距离公式计算球心到顶点的距离。

结论回扣

因此，长方体外接球的球心在长方体中心，半径为

$$\boxed{R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知长方体的长、宽、高分别为 $3, 4, 5$，求其外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

由于长方体满足条件，直接使用外接球半径公式。

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}, \quad a=3, b=4, c=5.$$

理由：已知长方体的长、宽、高，可直接代入。

第二步（计算平方和）：

计算平方和：

$$3^2 + 4^2 + 5^2 = 9 + 16 + 25 = 50.$$

理由：体对角线长度的平方等于长、宽、高三个平方之和。

第三步（求半径）：

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{50} = \frac{1}{2}\cdot 5\sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

理由： $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$，外接球半径是体对角线的一半。

关键结论： 外接球半径 $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知长方体的外接球表面积为 36π，长与宽之比为 $2:1$，高为 3，求长方体的长和宽。

解题步骤：

第一步（设未知量）：

设长为 $2x$，宽为 x，高为 3，其中 $x>0$。

理由：长与宽之比为 $2:1$，所以可用同一个正数 x 表示。

第二步（利用表面积求半径）：

外接球表面积公式为

$$S=4\pi R^2.$$

由题意得

$$4\pi R^2=36\pi \implies R^2=9 \implies R=3.$$

理由：半径为正，所以取 $R=3$。

第三步（代入半径公式列方程）：

由长方体外接球半径公式，

$$\frac{1}{2}\sqrt{(2x)^2+x^2+3^2}=3.$$

即

$$\frac{1}{2}\sqrt{5x^2+9}=3 \implies \sqrt{5x^2+9}=6.$$

理由：等式两边先同乘以 2，再准备平方。

第四步（解方程求 x）：

两边平方，得

$$5x^2+9=36.$$

所以

$$5x^2=27 \implies x^2=\frac{27}{5} \implies x=\frac{3\sqrt{15}}{5}.$$

因此

$$\text{长}=2x=\frac{6\sqrt{15}}{5},\qquad \text{宽}=x=\frac{3\sqrt{15}}{5}.$$

理由：x 表示长度，必须取正值。

关键结论： 长 $\frac{6\sqrt{15}}{5}$，宽 $\frac{3\sqrt{15}}{5}$。

例 3（综合应用）

题目： 三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，$AB=2$，$BC=3$，$CD=4$。求三棱锥外接球半径 R。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别垂直结构）：

因为 $AB \perp$ 平面 BCD，所以 AB 垂直于平面 BCD 内的直线 BC 和 CD。又因为 $BC \perp CD$，所以 AB, BC, CD 对应的三个方向互相垂直。

理由：这是把三棱锥补成长方体的关键：必须找到三个互相垂直的方向。

第二步（坐标化补形）：

取 B 为原点，令 BC 沿 x 轴，CD 沿 y 轴，BA 沿 z 轴。可设

$$B(0,0,0),\quad C(3,0,0),\quad D(3,4,0),\quad A(0,0,2).$$

这四点可以看作一个长方体的四个顶点，该长方体的三个方向长度分别为

$$BC=3,\qquad CD=4,\qquad AB=2.$$

理由：虽然 AB, BC, CD 不是从同一个顶点出发的三条棱，但它们对应三个互相垂直的方向，因此可放入长方体模型中处理。

第三步（说明外接球相同）：

补形后的长方体外接球经过长方体所有顶点，因此也经过原三棱锥的四个顶点 A, B, C, D。又因为 A, B, C, D 四点不共面，所以三棱锥的外接球唯一。

理由：长方体外接球经过原三棱锥四个顶点，而四个不共面点唯一确定一个球，所以原三棱锥外接球与该长方体外接球相同。

第四步（代入公式）：

因此原三棱锥外接球半径为

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{2^2+3^2+4^2}=\frac{1}{2}\sqrt{4+9+16}=\frac{\sqrt{29}}{2}.$$

理由：转化为长、宽、高分别为 $2,3,4$ 的长方体外接球问题。

关键结论： 外接球半径 $R=\dfrac{\sqrt{29}}{2}$。

易错提醒

易错点一（误用底面矩形）：

认为外接球直径等于底面矩形对角线 $\sqrt{a^2+b^2}$。

正确理解（体对角线）：

外接球直径等于长方体体对角线 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽略高度）：

只考虑底面，忽略了高度 c 的贡献。

易错点二（误用平面距离）：

计算体对角线时写为 $\sqrt{a^2+b^2}+c$ 或类似错误。

正确理解（空间距离公式）：

应使用

$$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

错因分析（维度混淆）：

空间距离不是“底面对角线长度加高度”，而是三个互相垂直方向长度的平方和再开方。

易错点三（忘除二）：

认为 $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，忘记除以 2。

正确理解（半径公式）：

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}.$$

错因分析（定义不清）：

体对角线是外接球直径，不是半径。

易错点四（补形条件不清）：

看到“能补成长方体”就直接套公式。

正确理解（顶点与外接球）：

必须确认原几何体的顶点是该长方体的部分顶点，并且长方体外接球经过原几何体所有顶点。

错因分析（乱用补形）：

补形会增加新顶点，不能说“补形不改变顶点集合”。真正需要说明的是：原来的顶点仍在同一个长方体外接球上，且原几何体的外接球由这些顶点唯一确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

长方体外接球半径 R 等于体对角线 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 的一半。

使用条件

- **条件 1（几何形状）：**研究对象是长方体，或可以严谨补成长方体的问题。
- **条件 2（尺寸信息）：**长、宽、高 a,b,c 已知，或可由题目条件求出。
- **条件 3（补形要求）：**若由多面体补成长方体，需确认原多面体顶点在该长方体外接球上，并且原多面体外接球与长方体外接球相同。

关键提醒

- **易错点（直径半径混淆）：**体对角线是外接球直径，半径是其一半。
- **检查项（平方和完整）：**计算平方和时必须包括长、宽、高三项。
- **补形提醒（不能乱套）：**补形成长方体后，不是说“顶点集合不变”，而是说“原几何体的顶点仍在该长方体外接球上，且外接球唯一”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料